Contributi, incentivi e strumenti finanziari IT/UE per FV industriale in autoconsumo + BESS behind-the-meter

Ambito: impresa manifatturiera italiana, impianto fotovoltaico 0,5–10 MWp (a terra o su copertura) in autoconsumo, con sistema di accumulo elettrochimico (BESS) behind-the-meter da 1 a 10 MWh. **Data di riferimento:** 27 ottobre 2026. **Versione:** 1.0.

> **AVVERTENZA.** Il documento ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza fiscale, legale o finanziaria. Bandi, decreti, percentuali e scadenze cambiano spesso, anche con effetto retroattivo: lo dimostrano il DL 38/2026 sull'iper-ammortamento e l'art. 8 dello stesso DL sulla lista d'attesa di Transizione 5.0. Prima di qualsiasi decisione di investimento o di una domanda, i dati vanno verificati sui testi ufficiali (Gazzetta Ufficiale, MIMIT, MASE, GSE, Agenzia delle Entrate, ARERA, Terna, Commissione UE) e con un consulente abilitato.

> **Nota di metodo.** In questa sessione la consultazione diretta dei siti istituzionali (mimit.gov.it e altri) era bloccata a livello di rete. Le informazioni vengono quindi da una ricerca web estesa e i contenuti sono stati letti per lo più tramite fonti secondarie qualificate: associazioni (ANCE, Assolombarda, Italia Solare, Confindustria), stampa specializzata (QualEnergia, Fiscal Focus, ECnews, pv magazine, Il Sole 24 Ore), studi professionali e law firm. Ogni dato riporta un livello di affidabilità: - **[C]** confermato da più fonti concordanti; - **[S]** da una sola fonte o da fonti in parte discordanti; - **[DV]** da verificare: valore non trovato o non verificabile, oppure ricavato dalla conoscenza normativa pregressa del redattore (fino a metà 2026) senza riscontro nella ricerca.

> I valori che il redattore propone come **ipotesi di lavoro** per il simulatore sono indicati come tali.

0) Sintesi esecutiva

Messaggi chiave (ottobre 2026)

1. **Transizione 5.0 (DL 19/2024) è chiusa.** Le risorse si sono esaurite il 7/11/2025. Il DL 175/2025 ha fissato l'ultimo termine per le domande al 27/11/2025. Il DL 38/2026, art. 8, riconosce alle imprese in lista d'attesa solo il **35%** del credito prenotato e **esclude gli investimenti in FER**. Per un nuovo progetto FV non è più utilizzabile.
2. **Lo strumento principale nel 2026–2028 è l'iper-ammortamento** (L. 199/2025, commi 427–436; DM MIMIT-MEF 7/5/2026; piattaforma GSE attiva dal 12/6/2026). La maggiorazione del costo ammortizzabile è **180% fino a 2,5 M€, 100% da 2,5 a 10 M€, 50% da 10 a 20 M€**, per investimenti dall'1/1/2026 al 30/9/2028. Ammette impianti FER in autoconsumo, anche a distanza, e i BESS asserviti a **nuovi** impianti FER, con impianto <= **105%** del fabbisogno. **Vincolo critico:** i moduli FV devono essere iscritti al Registro ENEA nelle **categorie B o C** (art. 12 DL 181/2023: celle prodotte in UE ad alta efficienza). Il DL 38/2026 ha tolto il vincolo "made in UE" per gli altri beni, ma non per i moduli FV. L'offerta di moduli B/C è oggi molto ristretta (si parla di un solo produttore).
3. **Al Sud** si aggiunge il **credito d'imposta ZES Unica**, prorogato al 2026–2028 ed esteso alle zone assistite di Marche e Umbria. È cumulabile con l'iper-ammortamento, ma la base dell'iper-ammortamento va considerata **al netto** del credito ZES. La finestra per gli investimenti 2026 si è chiusa l'1/6/2026: per un nuovo progetto la prossima è **31/3–30/5/2027**. La percentuale effettivamente fruibile, il cosiddetto riparto, si conosce solo a posteriori.
4. **I contributi a fondo perduto nazionali per FV/BESS delle PMI sono chiusi.** Il bando MIMIT "PMI-FER" (320 M€, PNRR-REPowerEU) ha chiuso il secondo sportello il 10/11/2025 e non risultano nuove edizioni. Restano la **Nuova Sabatini** (rifinanziata, risorse 2026 limitate) e alcuni **bandi regionali PR FESR**, a finestra.
5. **Remunerazione dell'energia.** Il **FER X definitivo** (DM 18/6/2026, approvato dalla Commissione UE con il regime CISAF l'8/6/2026) paga solo l'energia **immessa** in rete. Prevede accesso diretto fino a 1 MW e aste sopra 1 MW, quindi in un impianto ad autoconsumo spinto vale solo per l'eccedenza. Gli altri canali sono il **RID** (prezzo minimo garantito FV 2026: **47,5 €/MWh** fino a 1,5 GWh/anno, per impianti ammessi) e l'autoconsumo diffuso CACER (tariffa premio sull'energia condivisa). Lo scambio sul posto non è più disponibile per i nuovi impianti.
6. **Il BESS behind-the-meter non accede a MACSE.** Il MACSE riguarda accumuli stand-alone di scala utility (seconda asta 24/11/2026). Anche l'accesso al Capacity Market è in pratica precluso, salvo aggregazione. Il

valore del BESS nasce quasi solo dall'aumento dell'autoconsumo, dal peak shaving sulla quota potenza e, in prospettiva, dalla partecipazione a MSD tramite **UVA** (TIDE, fase di consolidamento dal 1/2/2026), con ricavi da verificare caso per caso.

7. **Livello UE.** Per un impianto standard FV+BESS non ci sono contributi diretti realistici: l'Innovation Fund e Horizon Europe richiedono innovazione. Contano invece **BEI/InvestEU** tramite banche intermediarie (green loan), la **Tassonomia** (attività 4.1 e 4.10) per accedere a green loan e sustainability-linked loan, e la conformità al **Regolamento Batterie 2023/1542** (passaporto batterie dal 18/2/2027 per le batterie industriali > 2 kWh).

Tabella riepilogativa

#	Misura	Stato ott-2026	FV	BESS	Intensità / valore	Cumulabile con	Fonte (n.)
1	Transizione 5.0 (DL 19/2024, art. 38)	**Chiusa** (esaurita 7/11/2025; DL 175/2025; DL 38/2026 art. 8: 35% del prenotato, FER escluse)	(sì, storico)	(sì, storico)	35–45% storico; oggi n.a.	—	[1][2][3]
2	Iper-ammortamento 2026–2028 (L. 199/2025 c. 427-436; DM 7/5/2026)	**Aperta** (piattaforma GSE dal 12/6/2026; investimenti fino al 30/9/2028)	Sì (solo moduli ENEA B/C)	Sì, se asservito a nuovo FER (coefficiente alfa)	+180% / +100% / +50% sul costo (solo IRES 24%), pari al 43,2% / 24% / 12% del costo in risparmio IRES nominale	ZES (base al netto), Sabatini, FESR (entro il costo); **no** credito 4.0 sullo stesso bene	[4]-[12]
3	Credito d'imposta ZES Unica (art. 16 DL 124/2023; L. 199/2025 c. 438-443)	**Aperta 2026-2028** (finestra 2026 chiusa 1/6/2026; prossima 31/3-30/5/2027)	Sì (autoconsumo, impianto proporzionato)	Sì (bene strumentale del progetto) [DV]	% Carta aiuti regionali × percentuale di riparto AdE	Iper-ammortamento, de minimis, altri aiuti entro le intensità massime	[13]-[17]
4	Bando MIMIT "PMI-FER" autoproduzione (DM 13/11/2024 e DM 30/6/2025; PNRR M7 I16)	**Chiusa** (2° sportello chiuso 10/11/2025; nessuna riapertura nota)	Sì	Sì (con FV)	30% medie / 40% micro e piccole (conto impianti)	Entro limiti GBER; no doppio finanziamento UE	[18][19]
5	Nuova Sabatini (anche "green")	**Aperta** a sportello (L. 199/2025: 200 M€ 2026 + 450 M€ 2027)	Sì	Sì	Contributo pari agli interessi convenzionali al 3,575% su 5 anni (~10,1% del finanziato) [DV sul tasso]	Iper-ammortamento, ZES, FdG PMI	[20][21]
6	FER X definitivo (DM 18/6/2026)	**Aperto** (accesso diretto <=1 MW; prima asta >1 MW attesa tra fine 2026 e inizio 2027)	Sì (solo energia immessa)	No (non remunera il BESS)	CfD a due vie (>200 kW) o tariffa onnicomprensiva (<200 kW), 20 anni; prezzo <=1 MW: ARERA [DV]	Conto capitale entro limiti e con riduzione tariffaria [DV]	[22]-[26]
7	FER X transitorio (DM 30/12/2024)	**Concluso/sostituito** (graduatorie asta NZIA dicembre 2025)	Sì	No	Asta FV NZIA: media 66,378 €/MWh, ~1,1 GW	—	[27][28]
8	Ritiro Dedicato (RID)	**Attivo**	Sì (immissioni)	Indiretto	PMG FV 2026: 47,5 €/MWh (<=1,5 GWh/anno, impianti ammessi); altrimenti prezzo zonale orario	Compatibile con autoconsumo; alternativo a FER X	[29]
9	Scambio sul posto (SSP)	**Chiuso** ai nuovi impianti (graduale uscita dal 1/1/2025)	—	—	—	—	[30]

#	Misura	Stato ott-2026	FV	BESS	Intensità / valore	Cumulabile con	Fonte (n.)
10	CACER: CER e autoconsumo diffuso (DM 414/2023, DM 127/2025, TIAD)	Tariffa **attiva** (fino al 31/12/2027 o fino a esaurimento contingenti) [DV]; contributo PNRR 40% **chiuso** (domande al 30/11/2025)	Sì (<=1 MW per impianto)	Indiretto	Tariffa premio su energia condivisa (formula con tetto) + valorizzazione ARERA	Conto capitale <=40% con riduzione della tariffa	[31]-[34]
11	Energy Release 2.0 (DL 181/2023; DM 268/2024 e 204/2025)	**Assegnato** (graduatoria 9/6/2026: 21 soggetti, 1,73 TWh); nessuna nuova finestra nota	Sì (obbligo di nuova capacità FER)	No	Anticipo energia a 65 €/MWh per il triennio 2025-2027	Vincoli specifici del meccanismo	[35]-[37]
12	Agevolazioni energivori (DM 256/2024 "green conditionalities"; CSEA)	**Attive** (elenco 2027: domande entro il 16/11/2026)	Indiretto (aiuta a rispettare le condizionalità)	Indiretto	Riduzione degli oneri generali di sistema	—	[38][39]
13	MACSE (Terna, art. 18 DLgs 210/2021)	2ª asta 24/11/2026 (16 GWh, consegna 2029; premio max 27.000 €/MWh/anno)	No	**Non applicabile al BTM** (richiesto accumulo stand-alone)	1ª asta: 12.959 €/MWh/anno medi	—	[40]-[42]
14	Capacity Market (consegna 2028)	Asta fissata al 21/12/2026 (possibile slittamento)	No	Solo per unità abilitate o aggregate [DV]; derating BESS penalizzante	Cap nuova capacità 86.000 €/MW/anno	—	[43][44]
15	MSD / UVA (TIDE, del. 345/2023)	Fase di consolidamento dal 1/2/2026	No	Sì, tramite aggregatore (UVA) [DV]	Ricavi variabili [DV]	—	[45][46]
16	Certificati Bianchi (DM MASE 21/7/2025)	**Attivo** 2025–2030 (nuova guida operativa, DD 28/7/2026)	**In genere no** [DV]	No	n.a.	—	[47][48]
17	Conto Termico 3.0 (DM 7/8/2025)	**Attivo** (sospensione temporanea a marzo 2026, poi riapertura)	Solo se abbinato a pompa di calore elettrica	Sì, con FV abbinato a PdC	Variabile [DV]	—	[49][50]
18	PR FESR 2021-27 regionali	**A finestra** (es. Lombardia "Linea Impresa Efficiente" riaperta il 20/7/2026; Piemonte 2026)	Sì (con vincoli)	Spesso sì	Fino al 45% FER (Lombardia); importi massimi variabili	GBER; no doppio finanziamento	[51]-[54]
19	Fondo di Garanzia PMI	**Attivo** (regole prorogate al 31/12/2026)	Sì	Sì	Garanzia 80% sui finanziamenti per investimento; max 5 M€ per impresa	Sabatini, iper, ZES	[55][56]
20	SACE Garanzia Green / Archimede	**Attivo** (Archimede fino al 2029)	Sì	Sì	Copertura fino al 70% (Archimede), durata fino a 25 anni	—	[57]
21	Parco Agrisolare (solo imprese agricole)	Facility 2026 (789 M€; domande 10/3–9/4/2026), **chiuso**	Sì (copertura edifici agricoli)	Sì	Fino all'80% (secondo una fonte)	—	[58]
22	Innovation Fund (UE)	IF26 SME call: pubblicazione ~ dic. 2026, scadenza ~ mar. 2027	Solo se innovativo	Solo se innovativo	Grant fino al 60% dei costi rilevanti [DV]	—	[59][60]

#	Misura	Stato ott-2026	FV	BESS	Intensità / valore	Cumulabile con	Fonte (n.)
23	InvestEU / BEI (green loan tramite banche)	**Attivo**	Sì	Sì	Credito a condizioni agevolate [DV]	Garanzie nazionali [DV]	[61][62]
24	LIFE CET 2026	Call chiusa il 16/9/2026	No (non finanzia CAPEX)	No	—	—	[63][64]
25	CISAF (Comunicazione UE 2025)	In vigore; base giuridica del FER X	Quadro per regimi nazionali	Quadro	—	—	[65]
26	NZIA, art. 26 (Reg. UE 2024/1735)	Applicabile dal 30/12/2025 alle aste FER	Riguarda le aste (FER X)	—	Criteri non di prezzo su >=30% dei volumi	—	[66]

1) Italia: misure fiscali

1.1 Transizione 5.0 (art. 38 DL 19/2024): chiusa

- **Stato.** Il 7/11/2025 il MIMIT ha annunciato la riduzione delle risorse da 6,3 a 2,5 mld€ e quindi la chiusura anticipata. Le domande successive sono finite in lista d'attesa [C][1][2]. Il **DL 21/11/2025 n. 175**, in vigore dal 22/11/2025, ha fissato al **27/11/2025** il termine ultimo per le prenotazioni, con integrazioni fino al 6/12/2025. Ha inoltre imposto la scelta tra 4.0 e 5.0 per chi aveva prenotato entrambi [C][2][3].
- **Lista d'attesa.** Il **DL 38/2026 (art. 8)**, come modificato dal DL 42/2026, riconosce alle imprese in lista d'attesa **solo il 35% del credito prenotato** ed **esclude gli investimenti in FER** [S][3b]. Le associazioni d'impresa lo hanno contestato come taglio retroattivo.
- **Conseguenza.** Per un nuovo progetto FV+BESS la misura **non è più disponibile**. Nel simulatore la voce `tr50` va tenuta **disattivata**, salvo progetti già prenotati e confermati dal GSE.
- **Requisiti storici (riferimento).** Riduzione dei consumi >=3% della struttura o >=5% del processo. FV agevolabile con moduli ENEA A/B/C e maggiorazione del costo del 120%, 130% o 140%. Certificazioni ex ante ed ex post. Cumulabile con la ZES dopo la L. 207/2024 [DV].

1.2 Iper-ammortamento 2026–2028 ("Nuovo Piano Transizione 5.0")

Elemento	Contenuto	Affidabilità
Norma	L. 30/12/2025 n. 199 (Bilancio 2026), art. 1, commi 427–436; modificata dal **DL 38/2026** ("Decreto fiscale", GU 27/3/2026, convertito dalla L. 88/2026), art. 7	[C][4][7][8]
Decreto attuativo	DM interministeriale MIMIT-MEF del **7/5/2026** (firmato il 4/5/2026, registrato alla Corte dei conti); DD MIMIT 10/6/2026 per la piattaforma	[S][5][9][10] (date discordanti nelle fonti)
Gestore	**GSE**, piattaforma "NPTR5": comunicazione preventiva dalle ore 12 del 12/6/2026; comunicazioni di conferma e di completamento con provvedimento successivo	[C][9][10]
Beneficiari	Imprese residenti in Italia, a prescindere da forma, settore e dimensione (titolari di reddito d'impresa)	[C]
Periodo	Investimenti dall'**1/1/2026 al 30/9/2028**	[C][4][6]
Maggiorazione	**+180%** del costo fino a 2,5 M€; **+100%** da 2,5 a 10 M€; **+50%** da 10 a 20 M€. Gli scaglioni si applicano al totale degli investimenti agevolabili dell'impresa (plafond), non al singolo bene	[C][4][6]
Effetto	Solo fiscale: maggiorazione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing, solo ai fini **IRES** (non IRAP). Beneficio nominale = maggiorazione × 24%	[C]

Elemento	Contenuto	Affidabilità
Risparmio energetico	**Non richiesto** come requisito generale, a differenza di Transizione 5.0 (ANCE). Una fonte (Leyton) parla di agevolazione potenziata con risparmio >=3%/5%; un'altra di +40 punti (220/140/90%). **Non confermato**	[S][6][11]
Beni FER	Impianti di **autoproduzione da FER destinata all'autoconsumo, anche a distanza**. Esclusi gli impianti destinati alla vendita	[C][7][11]
Dimensionamento	Potenza <= **105% del fabbisogno** energetico della struttura produttiva (consumi medi dell'esercizio precedente; DM art. 8, c. 2)	[C][7][11]
Moduli FV	Solo moduli iscritti al Registro ENEA, **lettere b) e c)** dell'art. 12, c. 1, DL 181/2023: (b) celle prodotte in UE con efficienza di cella >=23,5%; (c) moduli bifacciali HJT/tandem con celle UE ed efficienza >=24%. **Categoria A esclusa.** Il vincolo resta anche dopo il DL 38/2026 (comma 429, lett. b)	[C][7][8][12]
Origine UE degli altri beni	Eliminata con effetto retroattivo dal 1/1/2026 (DL 38/2026, art. 7). Per inverter e BESS restano dubbi interpretativi (alcune fonti richiamano ancora la bozza del DM)	[S][8]
Accumuli	Agevolabili **solo se asserviti a nuovi impianti FER** acquistati nello stesso investimento e proporzionati. BESS stand-alone o su impianti esistenti **esclusi**. Valore agevolabile <= **alfa × valore dell'impianto FER** (Tab. 2b dell'All. 1; alfa tra 0,5 e 2,5 secondo la tecnologia, da una sola fonte). Il tetto di 900 €/kWh delle bozze è stato superato	[S][5][11] (valori di alfa **DV**)
Massimali FV (All. 1, Tab. 2a, €/kWp)	>1.000 kW: **840** (cat. b) / **940** (cat. c); 600–1.000 kW: **910 / 1.000**; <=20 kW: 1.420–1.500. La spesa oltre il massimale non riceve la maggiorazione	[S][12b] (riproduzione del testo su sito terzo, da confrontare con la GU)
Ampliamenti	Agevolabili solo se costituiscono un nuovo investimento	[S][12c]
Documentazione	Comunicazioni preventiva, di conferma e di completamento al GSE; perizia tecnica asseverata; certificazione contabile di un revisore legale	[C][9][11]
Risorse	Una fonte parla di dotazione portata a 9,7 mld€ (+1,4 mld€ dal DL 38/2026)	[S][8]
Cumulo	Ammesso con altre agevolazioni sugli stessi costi entro il costo sostenuto. La base va considerata al netto degli altri aiuti (studio CNDCEC-FNC). **Non cumulabile** con il credito d'imposta 4.0 sullo stesso bene	[S][14][15]

Rischi specifici

- **Disponibilità dei moduli B/C.** Secondo i produttori UE (comunicati del 18/12/2025 e del 13/4/2026), la categoria B è di fatto vuota e la C conta un solo produttore italiano dopo l'uscita di Meyer Burger. Il risultato sarebbe un "monopolio di fatto" [S][12]. Italia Solare (30/4/2026) ha chiesto un emendamento al comma 429 [S][12a]. Prima di inserire il beneficio nel business plan servono **disponibilità, prezzo e tempi di consegna** dei moduli B/C. Il sovrapprezzo dei moduli può erodere in parte il beneficio.
- **Rischio normativo.** La misura è già stata modificata due volte in 4 mesi (DL 38 e DL 42/2026). Esistono richieste di modifica da parte dei produttori europei. Una procedura di infrazione o una revisione UE sul vincolo dei moduli **non è verificata** [DV].
- **Capienza fiscale.** Il beneficio vale solo se l'impresa ha reddito imponibile IRES negli anni di ammortamento. Le perdite riportabili ne ritardano il valore.
- **Coefficiente alfa del BESS.** Senza i valori ufficiali della Tab. 2b, la quota BESS agevolabile resta incerta.

1.3 Credito d'imposta ZES Unica Mezzogiorno

Elemento	Contenuto	Affidabilità
Norma	Art. 16 DL 124/2023 (conv. L. 162/2023); proroga 2026–2028 con L. 199/2025, commi 438–443; provvedimento AdE prot. 3882 del 30/1/2026	[C][13][16]
Territorio	Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, più le **zone assistite di Marche e Umbria** (dal 2026)	[C][13]
Investimenti	Beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nella ZES, inclusi terreni e immobili entro i limiti di legge. Progetto >= **200.000 €** e <= **100 M€**	[C][16]
FV	Ammissibile se **proporzionato al fabbisogno**, destinato alla struttura produttiva e strumentale all'attività; l'eventuale surplus ceduto non deve diventare attività principale (Assonime, Sole 24 Ore). Esclusi i soggetti che operano nei settori della produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia	[C][17]
BESS	Non trovato un riferimento esplicito. Come bene strumentale del progetto di autoconsumo dovrebbe rientrare	[DV]
Intensità	Quella della **Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027**. Valori indicativi per le grandi imprese: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia 40%; Basilicata, Molise e Sardegna 30%; Abruzzo e zone "c" di Marche e Umbria 15% (secondo le zone). Maggiorazione +10 pp per le medie e +20 pp per le piccole imprese. Le zone di transizione giusta di Puglia (Taranto) e Sardegna (Sulcis) hanno intensità maggiorate	**[DV]** (valori della Carta non ritrovati nella ricerca; verificare gli allegati SA.100380/SA.101134 e successive modifiche)
Riparto	Il credito effettivo è pari al credito teorico × **percentuale di riparto** fissata dall'AdE (risorse/richieste). Risorse: **2.300 M€ (2026), 1.000 M€ (2027), 750 M€ (2028)**	[C][13]; percentuale 2026 **non trovata**
Procedura	Comunicazione preventiva **31/3–30/5** di ogni anno (2026: scadenza slittata all'1/6/2026). Comunicazione integrativa sulla realizzazione **3–17/1** dell'anno successivo (2027 per gli investimenti 2026)	[C][16]
Utilizzo	Credito in compensazione F24 dopo il provvedimento di riparto	[C]
Cumulo	Con aiuti de minimis e con altri aiuti sugli stessi costi purché non si superino intensità o importi massimi. Con l'iper-ammortamento solo se l'investimento è un "investimento iniziale" UE e con la base dell'iper **al netto** del credito ZES. L'importo da nettizzare si conosce solo dopo il provvedimento di riparto, quindi c'è un'incertezza di calcolo	[S][14][15]

Per un nuovo progetto (ott-2026): gli investimenti realizzati tra il 2026 e il 31/12/2026 senza comunicazione entro l'1/6/2026 restano fuori dalla finestra 2026. Conviene pianificare la spesa nel 2027 e presentare la comunicazione tra il 31/3 e il 30/5/2027.

1.4 Altre misure fiscali e parafiscali

- **Credito d'imposta 4.0 (L. 178/2020 e successive)**: non pertinente per FV/BESS e comunque alternativo all'iper-ammortamento sullo stesso bene.
- **IRES premiale (20%)**: valeva solo per il periodo d'imposta 2025 e **non è stata prorogata** al 2026 [S][71]. Per il 2026 si applica l'aliquota ordinaria del 24%.
- **DL 21/2026 "Bollette/Energia"** (conv. L. 49/2026): rimodula il Conto Energia degli impianti esistenti >20 kW e aumenta l'IRAP di 2 punti per il comparto energetico nel 2026–2027. Non riguarda le imprese manifatturiere, salvo che siano qualificate nel comparto energetico [C][72].

2) Italia: contributi e bandi

2.1 Bando MIMIT "Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI" (PMI-FER)

- **Norma:** DM MIMIT 13/11/2024 (320 M€), con 2° sportello disciplinato dal DM 30/6/2025. Fondi PNRR, Missione 7 (REPowerEU), Investimento 16. Gestore: **Invitalia** [C][18][19].
- **Ambito:** misura **nazionale**, non solo per il Sud. Il **40%** delle risorse è riservato al Mezzogiorno e un altro 40% alle micro e piccole imprese [C].
- **Agevolazione:** contributo in conto impianti del **30%** per le medie imprese e del **40%** per le micro e piccole. Copre FV e mini-eolico per autoconsumo ed eventuali accumuli connessi [C].
- **Stato:** 1° sportello chiuso nel 2025 (domande fino al 5/5/2025); 2° sportello chiuso il **10/11/2025**. La graduatoria è stata approvata il 21/11/2025 e una fonte riporta difficoltà nelle notifiche (gennaio 2026). Al 5/5/2026 **non risultava alcuna nuova edizione** [C][19].
- **Nel simulatore:** voce `pmiFer` disattivata. Si può tenere come scenario "what-if" per eventuali futuri bandi analoghi, anche regionali.

2.2 Nuova Sabatini (incluso "green")

- **Norma:** art. 2 DL 69/2013 e successive modifiche. Rifinanziamento con L. 199/2025: **650 M€** (200 M€ per il 2026, 450 M€ per il 2027), confermati da un avviso MIMIT del 24/3/2026. Sportello in ordine cronologico fino a esaurimento, con prenotazione mensile delle risorse da parte delle banche [C][20][21].
- **Meccanismo:** finanziamento o leasing bancario (durata <=5 anni, importo da 20 k€ a 4 M€) e contributo MIMIT pari agli interessi convenzionali su un piano di 5 anni. Il tasso convenzionale è **2,75%** per gli investimenti ordinari e **3,575%** per quelli 4.0 e green [DV: valori consolidati fino al 2025, non riconfermati nella ricerca]. In valore attuale nominale il contributo vale ~ **7,7%** del finanziato al 2,75% e ~ **10,1%** al 3,575% (calcolo del redattore, rate semestrali).
- **FV/BESS:** ammissibili come beni strumentali nuovi. La qualifica "green" richiede requisiti ambientali, da verificare sulla circolare MIMIT vigente [DV].
- **Erogazione:** in quote annuali, oppure in unica soluzione per i finanziamenti più piccoli (soglia storica 200 k€) [DV].
- **Cumulo:** compatibile con iper-ammortamento, ZES e Fondo di Garanzia PMI entro le intensità GBER o de minimis applicabili [S][15].
- **Rischio:** con risorse 2026 limitate a 200 M€ si può esaurire prima della fine dell'anno.

2.3 Programmi regionali PR FESR 2021-2027 (esempi verificati)

Regione	Misura	Contenuto	Stato	Fonte
Lombardia	"Linea Impresa Efficiente" (Azione 2.1.3)	Fondo perduto **fino al 45%** sulle FER; 20% (micro e piccole) e 15% (medie) sull'efficienza. FV ammesso **solo** se combinato con interventi su macchinari, illuminazione o monitoraggio dei consumi	Sportello riaperto il **20/7/2026** [S]	[51]
Emilia-Romagna	"Supporto all'utilizzo di FER nelle imprese" (Azione 2.2.2)	3 M€; fino a 100 k€ per FV su **pensiline di parcheggi** (PMI)	Scadenza non trovata [DV]	[52]
Piemonte	"Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese 2026" (Finpiemonte)	FER e accumuli	Termini da verificare [DV]	[53]
Umbria	"Bando Fonti Rinnovabili 2026"	FV con eventuale accumulo; finanziamento agevolato	Da verificare	[54]
Veneto	Bando FV fino a 1 MW + accumulo (fonte non istituzionale)	—	Da verificare sul sito della Regione	[54b]
Sardegna / FVG	Sportelli 2025-2026	FER e accumulo	**Scaduti** (31/7/2026 e 30/9/2026)	[54c]
Campania / Puglia	—	Nessun bando aperto trovato	[DV]	—

Regole comuni: di norma si applicano i regimi **GBER** (Reg. UE 651/2014 come modificato dal Reg. 2023/1315: art. 38 efficienza energetica, art. 41 FER e accumulo integrato) o il **de minimis** (Reg. UE 2023/2831: 300 k€ nei 3 esercizi). Le grandi imprese hanno accesso limitato. È vietato il doppio finanziamento con PNRR o altri fondi UE

sugli stessi costi.

2.4 Fondo di Garanzia PMI e SACE

- **Fondo di Garanzia PMI (L. 662/96; MIMIT, gestore MCC):** regole straordinarie prorogate al **31/12/2026**. Copertura **80%** sui finanziamenti per investimento e 50% su quelli di liquidità; massimo garantito **5 M€** per impresa. La tipologia "Transizione green" include le FER, ma senza una percentuale dedicata [C][55]. Dal 2027 uno schema di DM (luglio 2026) prevede coperture differenziate per rating sulla liquidità (40–70%), confermando l'80% sugli investimenti [S][56].
- **SACE Garanzia Green / Archimede:** per mid e large cap; copertura **fino al 70%**, durata fino a 25 anni, operativa fino al 31/12/2029 (plafond Archimede 60 mld€) [S][57]. Esempio 2026: green loan da 100 M€ al gruppo Acinque. Le condizioni economiche correnti vanno verificate con le banche convenzionate [DV].

2.5 Conto Termico 3.0 (DM MASE 7/8/2025)

- **FV con accumulo:** ammesso **solo se abbinato** alla sostituzione del generatore termico con **pompa di calore elettrica**, non ibrida. Non sono ammessi interventi con apparecchi a fonti fossili. Le imprese devono presentare un'istanza preliminare al GSE prima dei lavori [C][49][50].
- **Stato:** il 3/3/2026 il GSE ha sospeso le nuove richieste per l'afflusso eccezionale (~1,3 mld€); la riapertura era attesa dal 13/4/2026 [S]. Intensità per le imprese: [DV] (una fonte cita una media del 65%, riferita in generale e non alle imprese).
- **Rilevanza:** marginale per un FV industriale da MW. È utile solo in progetti integrati di elettrificazione termica, per esempio pompe di calore di processo.

2.6 Parco Agrisolare (solo imprese agricole, per completezza)

"Facility Parco Agrisolare" (DM MASAF 17/12/2025, 789 M€ PNRR): domande dal 10/3 al 9/4/2026, ora **chiuse**. Copre FV su coperture di edifici agricoli (6–1.000 kWp), accumuli e colonnine; contributo fino all'80% secondo una fonte [S][58]. **Non applicabile** a un'impresa manifatturiera.

---

3) Italia: remunerazione dell'energia e dei servizi

3.1 FER X definitivo (DM MASE 18/6/2026)

- **Stato:** firmato il 18/6/2026, in vigore dal 7/8/2026. Regole operative GSE del 7/8/2026, sostituite con **DD MASE n. 93 del 2/10/2026**. La Commissione UE ha approvato il regime il **8/6/2026** (SA, ~23 mld€, base CISAF sezioni 3 e 4.1.2) [C][22][23][65].
- **Contingenti:** 37,15 GW, di cui **10 GW per impianti <=1 MW ad accesso diretto** e 27,15 GW tramite procedure competitive (10 GW per il FV). Applicabile fino al **31/12/2030** [C][22].
- **Strumento:** prezzo garantito per **20 anni**. Sotto i 200 kW tariffa onnicomprensiva (ritiro GSE); da 200 kW in su **CfD a due vie** sull'energia immessa venduta a mercato [C][24].
- **Accesso diretto <=1 MW:** requisiti tecnici, ambientali e DNSH; **lavori avviati dopo il 7/8/2026**, pena l'esclusione [C]. Prezzo fissato da **ARERA**. Per il regime transitorio una fonte cita la delibera 339/2025/R/EFR e un adeguamento da 70 a 77 €/MWh legato ai costi evitati dell'autoconsumo [S]. Un valore definitivo per il FV <=1 MW nel 2026 **non è stato trovato** [DV]. La bozza MASE 2024 indicava 93 €/MWh [S][25][26].
- **Aste >1 MW:** pre-qualifica sul portale GSE dal 25/8/2026; prima procedura attesa tra fine 2026 e inizio 2027 (le fonti indicano date diverse) [S]. Valore di riferimento citato da una fonte: base d'asta ~95 €/MWh e riferimento ~80 €/MWh per il FV [S, DV].
- **Rilevanza per l'autoconsumo industriale:** il FER X remunera **solo l'energia netta immessa**. In un impianto dimensionato <=105% dei consumi (vincolo dell'iper-ammortamento) e con BESS l'immissione è residuale, quindi il FER X ha poco senso economico. Si valuta solo per l'eccedenza, per esempio nei weekend o con turni ridotti. Il CfD a due vie comporta anche un **obbligo di restituzione** quando il prezzo di mercato supera lo strike. Nell'accesso diretto, ARERA aveva ipotizzato di favorire o limitare la misura agli impianti con autoconsumo in situ (critica di Italia Solare) [S][26].
- **Cumulo:** la disciplina FER X ammette in generale contributi in conto capitale entro certi limiti, con riduzione

della tariffa. Il cumulo con l'iper-ammortamento sullo stesso impianto **va verificato** [DV].

3.2 FER X transitorio (DM MASE 30/12/2024)

Concluso e sostituito dal definitivo. La prima asta per FV conforme ai requisiti **NZIA** (graduatorie dicembre 2025) ha assegnato ~**1,1 GW a 88 progetti**, con prezzo medio ponderato **66,378 €/MWh** (ribasso medio 27,7%) e massimo accettato 73 €/MWh [C][27][28]. È un utile riferimento di mercato per il valore di lungo periodo dell'energia FV immessa.

3.3 Ritiro Dedicato (RID) e fine dello scambio sul posto

- **RID (art. 13 DLgs 387/2003; del. ARERA 280/07 e s.m.i.):** il GSE ritira l'energia immessa al prezzo zonale orario. **Prezzi minimi garantiti 2026** (impianti fino a 1 MW secondo il regime ARERA, con limiti per quelli già incentivati): **FV 47,5 €/MWh** sui primi 1,5 GWh/anno (aggiornamento ISTAT +1,4%) [S][29]. Si paga un corrispettivo di gestione GSE (nel simulatore `ridFee`).
- **Scambio sul posto:** uscita graduale dal **1/1/2025**. Le convenzioni scadute sono state convertite d'ufficio in RID; le nuove domande erano ammesse fino al 26/9/2025 solo per impianti in esercizio entro il 29/5/2025 [C][30]. **Non disponibile** per un nuovo impianto.
- **Alternative di mercato:** vendita a trader o PPA (anche per l'eccedenza), oppure "PPA inverso" con energivori.

3.4 CACER: comunità energetiche e autoconsumo diffuso (DLgs 199/2021, DM MASE 414/2023, DM 127/2025, TIAD ARERA 727/2022)

- **Configurazioni utili a un'impresa:**
  - **Autoconsumatore individuale a distanza**: stesso soggetto con più POD, per esempio un impianto a terra in un'area idonea che alimenta lo stabilimento tramite rete pubblica.
  - **Gruppo di autoconsumatori**.
  - **CER**: le imprese possono parteciparvi se la partecipazione non è l'attività principale. Le **grandi imprese** non possono essere membri o soci, ma possono essere **produttori terzi** [DV].
- **Tariffa premio (DM 414/2023)** sull'energia **condivisa**, per 20 anni, impianti <=1 MW [DV, da knowledge]:
  - P > 600 kW: 60 €/MWh + max(0; 180 - Pz), con tetto 100 €/MWh;
  - 200 < P <= 600 kW: 70 €/MWh + max(0; 180 - Pz), con tetto 110 €/MWh;
  - P <= 200 kW: 80 €/MWh + max(0; 180 - Pz), con tetto 120 €/MWh.

Per il FV si aggiungono +4 €/MWh al Centro e +10 €/MWh al Nord. La quota di tariffa eccedente la soglia stabilita va destinata ai consumatori diversi dalle imprese o a finalità sociali.

- **Valorizzazione ARERA** dell'energia autoconsumata in modo diffuso (restituzione delle componenti tariffarie evitate): ordine di grandezza di alcuni €/MWh [DV].
- **Contributo PNRR 40%** in conto capitale: comuni **<50.000 abitanti** (DM 127/2025). Domande entro il **30/11/2025**; risorse portate a 1.041,5 M€ dal DL 19/2026 art. 27, con scorrimento delle domande già presentate. Accordi entro il 30/6/2026; entrata in esercizio entro il **31/12/2027** [C][31]-[34]. Per nuovi progetti è **chiuso**. Le associazioni chiedono la proroga al 2030 degli incentivi tariffari [S][34].
- **Rilevanza:** limitata per un FV industriale in autoconsumo fisico. Diventa interessante quando c'è un **secondo sito** o una **eccedenza strutturale** da condividere con imprese e comunità vicine (<=1 MW per impianto, stessa cabina primaria).

3.5 Energy Release 2.0 (art. 1 DL 181/2023; DM 268/2024 modificato dal DM 204/2025)

- **Meccanismo:** il GSE anticipa agli energivori energia a **65 €/MWh** per il triennio 2025-2027. In cambio l'energivoro realizza (anche tramite terzi) **nuova capacità FER almeno doppia** rispetto a quella necessaria a restituire l'energia in 20 anni. Impianti >=200 kW [C][35][36].
- **Stato:** contratti per 22,5 TWh (476 soggetti) firmati al 31/1/2026; procedura competitiva 13/4–13/5/2026; graduatoria **9/6/2026** con obbligo di restituzione a 21 soggetti per 1,73 TWh. Nuovo corrispettivo GSE dal 26/8/2026 (DM 24/6/2026), con importo unitario da verificare per un'incongruenza nelle fonti [S][36][37]. **Nessuna nuova finestra nota** [DV].

- **Rilevanza:** solo per gli energivori già assegnatari. In quel caso il FV del progetto può contribuire all'obbligo di nuova capacità FER, a condizioni da verificare con le regole operative (DD MASE 72/2025 e 104/2025).

3.6 Agevolazioni per le imprese energivore

- **Norma:** DM MASE 10/7/2024 n. 256 ("green conditionalities", attuativo del DL 131/2023); del. ARERA 179/2026/I/eel sulle modalità di verifica. Gestore **CSEA** [S][38][39].
- **Contenuto:** riduzione degli oneri generali di sistema (ASOS) per le imprese con consumi >=1 GWh/anno nei settori ammessi. Le **condizionalità verdi** (CEEAG 2022) prevedono l'attuazione delle raccomandazioni della diagnosi energetica oppure la copertura di una quota dei consumi da fonti carbon-free oppure investimenti di decarbonizzazione [DV sulle soglie esatte].
- **Elenco 2027:** portale aperto dal 30/9/2026, domande entro il **16/11/2026** [S][39].
- **Rilevanza:** il progetto FV+BESS aiuta a **rispettare le condizionalità** e quindi a non perdere l'agevolazione. È un beneficio indiretto da valorizzare nel simulatore come rischio evitato, non come incentivo.

3.7 MACSE (Terna)

- **Base:** art. 18 DLgs 210/2021; disciplina Terna approvata con DM 10/10/2024; aggiornamento delle regole 2026 (pubblicate il 28/5/2026) [S][40][41].
- **1ª asta (30/9/2025):** 10 GWh assegnati a un premio medio di **12.959 €/MWh/anno**, consegna 2028, tutti BESS al litio [C].
- **2ª asta: 24/11/2026** , 16 GWh, consegna 2029; premio massimo **27.000 €/MWh/anno** (del. ARERA 332/2026/R/eel del 24/9/2026). Richieste di ammissione chiuse a luglio 2026 [C][41][42].
- **Applicabilità al BTM:** la bozza di disciplina (art. 7.1.b) richiede un sistema di accumulo **indipendente**, che non condivida l'infrastruttura di connessione con unità di produzione o consumo o che non abbia con esse una relazione funzionale. Il meccanismo punta a capacità **centralizzata di scala industriale**. Un BESS dietro il contatore di uno stabilimento quindi **non è ammissibile** (inferenza su più fonti; testo finale vigente da verificare) [S][DV].

3.8 Mercato della Capacità (Terna)

- Asta madre per consegna 2028 fissata al **21/12/2026**, domande fino al 3/11/2026; una fonte ne prevede lo slittamento dopo la 2ª asta MACSE [S]. Parametri (DM MASE 259 del 6/8/2026): cap nuova capacità **86.000 €/MW/anno**, esistente 48.000 €/MW/anno, punto centrale 73.000 €/MW/anno. Nuovi coefficienti di derating per i BESS, molto più bassi al Sud e nelle isole [C][43][44].
- **BTM:** richiede un'unità abilitata (UP o UVA) e impegni di disponibilità. Per un BESS di stabilimento è in pratica percorribile solo tramite aggregatore ed è da valutare caso per caso [DV].

3.9 MSD, UVA e riforma TIDE

- **TIDE** (del. ARERA 345/2023/R/eel, rev. 4 con del. 227/2025): in vigore dal 1/1/2025, fase transitoria fino al 31/1/2026, **fase di consolidamento dal 1/2/2026**. Le **UVA** (Unità Virtuali Abilitate) sostituiscono il progetto pilota UVAM (del. 364/2025). Requisiti per la regolazione di frequenza (Allegato A.81 Terna) applicabili dal 1/2/2026. La FCR passerà interamente a mercato da agosto 2028 [C][45][46].
- **BTM:** un BESS di stabilimento può in principio partecipare tramite un **BSP/aggregatore** in una UVA. Servono misure, baseline e una riserva di capacità che riduce l'autoconsumo ottimizzato. I ricavi (€/kW·anno) **non sono stati trovati** in fonti affidabili [DV]. Nel simulatore la voce `msd` (default 15 €/kW·anno) va considerata un'**ipotesi di lavoro** e tenuta disattivata nel caso base.

3.10 Certificati Bianchi (TEE)

- **Norma:** DM MASE 21/7/2025 (GU 211 dell'11/9/2025), obblighi 2026–2030. Aste pay-as-bid per tecnologie specifiche (art. 17). Nuova guida operativa approvata con DD MASE n. 203 del 28/7/2026 [C][47][48].
- **FV/BESS:** la produzione di energia elettrica da FER **di regola non genera TEE**, che premiano i risparmi di energia finale e non l'autoproduzione. Il BESS non è un intervento di efficienza in sé. **Esclusione non confermata nel testo 2025** [DV]. Default nel simulatore: **0**.

4) Unione Europea

Strumento	Rilevanza per FV+BESS BTM	Stato (ott-2026)	Note	Fonte
Innovation Fund (Dir. ETS, Reg. del. 2019/856)	Bassa: solo progetti **innovativi** (es. FV integrato in processo, BESS con nuove chimiche, elettrificazione del calore di processo con accumulo)	**IF26 SME call** per progetti 2,5–20 M€ CAPEX (solo PMI), budget ~200 M€: pubblicazione ~3/12/2026, scadenza ~fine marzo 2027, possibile seconda scadenza a settembre 2027. **Net-Zero Technologies call**: scadenza attesa aprile 2027	Un FV+BESS "standard" non supera il criterio di innovazione. Intensità tipica fino al 60% dei costi rilevanti [DV]	[59][60]
InvestEU / BEI	Media: finanziamento tramite **banche intermediarie** (linee BEI per PMI e mid-cap con quota green) o prestito diretto per programmi >25 M€	Attivo. Esempi: BEI-Intesa Sanpaolo (700 M€ per PMI e mid-cap, 25% green); BEI per portafogli di FV distribuito + BESS (~280 MWp, pipeline 2025-2026)	Vantaggio: tasso e durata. Non è un contributo	[61][62]
LIFE – Clean Energy Transition	Molto bassa: finanzia azioni di coordinamento e supporto (capacity building, one-stop-shop, finanza privata), **non il CAPEX**	Call 2026 (85,5 M€, 13 topic) **chiusa il 16/9/2026**	Utile solo per consorzi o progetti pilota di aggregazione	[63][64]
Horizon Europe (Cluster 5)	Bassa: solo R&I o dimostrativi	Programma di lavoro 2026-2027	Non pertinente per un impianto commerciale	[DV]
RRF / REPowerEU (PNRR)	Storica: ha finanziato Transizione 5.0, PMI-FER, CER 40%, Agrisolare	Termine RRF: milestone entro il 31/8/2026, pagamenti entro il 31/12/2026, quindi **nessuna nuova misura PNRR** per progetti futuri	Rischio di revoca per chi non completa i progetti PNRR in tempo	[C, generale]
CISAF (Comunicazione della Commissione del 25/6/2025 [DV sugli estremi])	Indiretta: quadro aiuti di Stato per FER, stoccaggio, decarbonizzazione industriale e manifattura clean-tech, fino al 31/12/2030 [DV sulla data]	In vigore; base del FER X (sezioni 3 e 4.1.2, decisione 8/6/2026)	Consente agli Stati regimi per FER e accumulo, anche "behind-the-meter" a certe condizioni [DV]. Oggi in Italia non esiste un regime CISAF specifico per i BESS di stabilimento	[65]
Net-Zero Industry Act (Reg. UE 2024/1735), art. 26	Indiretta: le aste FER (FER X) devono applicare **criteri non di prezzo** (resilienza, sostenibilità, cybersicurezza, condotta responsabile) ad almeno il **30%** dei volumi o 6 GW/anno dal 30/12/2025 (Reg. esec. 2025/1176)	Applicato in Italia con l'asta FV "NZIA" del FER X transitorio	Coerente con la logica "moduli UE" dell'iper-ammortamento	[66][27]
Tassonomia UE (Reg. 2020/852; Reg. del. 2021/2139, All. I; semplificazione Reg. del. 2026/73)	Media: requisito per **green loan, green bond e sustainability-linked loan** e per la rendicontazione CSRD	Semplificazione in vigore dal 2026: soglia di materialità 10%, meno dati da riportare	**Att. 4.1** (FV): nessuna soglia emissiva; DNSH su rischio climatico, economia circolare (durabilità e riciclabilità dei componenti) e biodiversità/VIA se dovuta. **Att. 4.10** (accumulo elettrico): ammissibile; DNSH con piano di gestione dei rifiuti e riciclo coerente con il Reg. Batterie [DV sul dettaglio dei criteri dopo il 2026/73]	[67]
Green bond / SLL	Strumenti di mercato: EU Green Bond Standard (Reg. 2023/2631); Green Loan Principles (LMA)	—	Per un'impresa media il canale tipico è un green loan bancario con margine ridotto [DV]	—

Strumento	Rilevanza per FV+BESS BTM	Stato (ott-2026)	Note	Fonte
Regolamento Batterie 2023/1542	**Obblighi di conformità** per batterie industriali >2 kWh (BESS)	Dichiarazione dell'impronta di carbonio: atto delegato non ancora adottato, applicazione rinviata [S]. **Passaporto digitale dal 18/2/2027** [S]. Due diligence rinviata al **18/8/2027** (Reg. 2025/1561) [C]. Marcatura CE, requisiti di sicurezza per i sistemi stazionari (SBESS, art. 12) ed EPR già applicabili [DV]. Ulteriore semplificazione proposta (COM(2025) 981)	Gli obblighi ricadono su produttore e importatore. L'acquirente deve chiederli **in contratto** (DoC, passaporto, fine vita EPR)	[68][69]
CBAM	**Non rilevante**: non si applica all'acquisto di moduli o batterie né all'energia autoprodotta	—	—	—
Electrification Action Plan (UE, luglio 2026)	Indirizzo politico, nessun incentivo diretto [DV]	—	—	[70]

5) Regole di cumulo e matrice di cumulabilità

5.1 Principi generali

1. **Limite del costo:** la somma dei benefici sugli stessi costi non può superare il 100% della spesa sostenuta, regola espressa per iper-ammortamento e ZES.
2. **Aiuti di Stato:** ZES (art. 14 GBER, aiuti regionali agli investimenti), bandi PR FESR (GBER artt. 38/41 o de minimis), Sabatini (GBER o de minimis) e PMI-FER sono aiuti di Stato. Il cumulo sugli **stessi costi ammissibili** è consentito se non si supera l'intensità massima più alta tra i regimi applicabili.
   - GBER art. 14 (regionale): intensità della Carta.
   - Art. 38 (efficienza energetica): base 30%.
   - Art. 41 (FER e accumulo integrato): base 45% [DV sul testo consolidato].
   - Maggiorazioni: +20 pp piccole imprese, +10 pp medie imprese; +5 pp zone "c", +15 pp zone "a".
3. **Iper-ammortamento:** è una misura fiscale generale. La prassi professionale (CNDCEC-FNC) richiede comunque di calcolarne la base **al netto degli altri aiuti** sullo stesso bene. Va considerata la regola prudenziale.
4. **Divieto di doppio finanziamento UE** (art. 9 Reg. UE 2021/241 RRF; art. 63 Reg. 2021/1060 CPR): lo stesso costo non può essere coperto da due fondi UE, per esempio PNRR e FESR.
5. **De minimis:** 300.000 € nei tre esercizi per impresa unica (Reg. UE 2023/2831), verificabile sul RNA.
6. **Tariffe sull'energia:** FER X e tariffa CACER non si cumulano tra loro né con il RID sulla stessa energia. Il contributo in conto capitale (<=40%) è ammesso con riduzione della tariffa. Il cumulo con misure fiscali va verificato nel DM specifico.

5.2 Matrice (stesso impianto o stessi costi)

Legenda: **S** = cumulabile; **S*** = cumulabile con condizioni (netting, intensità massime, riduzione tariffaria); **N** = non cumulabile o alternativo; **?** = da verificare; **—** = non pertinente.

	Iper-amm.	ZES	Sabatini	FESR reg.	PMI-FER (chiuso)	FER X	Tariffa CACER	RID	Conto Termico 3.0	Credito 4.0	Tr. 5.0
Iper-amm.	—	S* (base netta, investimento iniziale)	S*	S*	S*	?	?	S	?	**N** (stesso bene)	N (alternativi)

	Iper-amm.	ZES	Sabatini	FESR reg.	PMI-FER (chiuso)	FER X	Tariffa CACER	RID	Conto Termico 3.0	Credito 4.0	Tr. 5.0
ZES	S*	—	S*	S* (entro Carta)	S*	?	?	S	?	S* [DV]	S* (post L. 207/2024) [DV]
Sabatini	S*	S*	—	S*	S*	S	S	S	?	S	S
FESR reg.	S*	S*	S*	—	**N** (doppio finanziamento UE)	S* (riduzione) [DV]	S* (<=40%)	S	N (stesso intervento) [DV]	?	?
FER X	?	?	S	S*	S*	—	**N**	**N**	N	?	?
Tariffa CACER	?	?	S	S*	S*	**N**	—	S (energia immessa)	?	?	?
RID	S	S	S	S	S	**N**	S	—	S	S	S

5.3 Attenzioni operative

- **Ordine dei calcoli consigliato:** (1) contributi in conto capitale e crediti d'imposta (ZES, FESR); (2) base iper-ammortamento = costo - contributi e crediti, nei limiti dei massimali €/kW e del coefficiente alfa; (3) maggiorazione per scaglioni sul plafond annuo dell'impresa, che **include anche gli altri beni 4.0 acquistati nello stesso periodo**.
- **Fatture e documenti:** riferimenti normativi in fattura per tracciare i costi. Per l'iper-ammortamento non c'è oggi un obbligo specifico di dicitura, ma è prudente indicarla [S][11].
- **"Investimento iniziale":** per la ZES l'investimento deve creare un nuovo stabilimento, ampliare la capacità o diversificare la produzione. Un FV su uno stabilimento esistente va qualificato con cura [DV].

---

6) Quadro autorizzativo e aree idonee

6.1 Testo unico FER (DLgs 25/11/2024 n. 190)

- **Regimi: attività libera** (art. 7, All. A), **PAS** (art. 8, All. B) e **Autorizzazione Unica** (art. 9, All. C), applicati per proporzionalità a FV, eolico e relativi accumuli, anche stand-alone. In vigore dal 30/12/2024. Modificato dal DL 175/2025 (conv. L. 4/2026) e dal DL 178/2025; il DL 21/2026 ha introdotto l'art. 10-bis sulle connessioni (ARERA aggiorna le condizioni entro 180 giorni) [C][73][74].
- **FV su coperture:** attività libera per impianti **< 12 MW** integrati o aderenti a edifici esistenti o loro pertinenze, con stessa inclinazione e orientamento della falda, senza modifica della sagoma e con superficie non superiore alla copertura. Le deroghe a favore della PAS scattano per vincoli o interferenze (fasce di rispetto, opere pubbliche, rischio idrogeologico, sismico, ecc.) [S][74] (fonte: schema ANCE dell'All. A).
- **FV a terra:** attività libera fino a **1 MW** se a servizio di edifici e adiacente, fuori zona A. In zone industriali, artigianali e commerciali le soglie sono [DV]. **PAS** fino a 10 MW in aree idonee e per impianti su edifici [S]. Oltre: Autorizzazione Unica regionale o VIA e PAUR secondo le soglie.
- **BESS:** gli accumuli integrati in impianti esistenti o in progetto seguono il regime dell'impianto principale [DV]. Le soglie specifiche per gli accumuli elettrochimici nell'All. A/B **non sono state ritrovate** [DV]. Va considerata la **prevenzione incendi**: i BESS rientrano tra le attività soggette (DPR 151/2011) secondo configurazione e quantitativi [DV], con la relativa guida tecnica VVF.
- **Regioni:** hanno discipline attuative proprie, per esempio Veneto con la DGR 1473/2025.

6.2 Aree idonee (art. 11-bis DLgs 190/2024, introdotto dal DL 175/2025 e convertito dalla L. 15/1/2026 n. 4)

- La disciplina delle aree idonee è ora **di rango legislativo** (dopo l'annullamento parziale del DM 21/6/2024 da parte del TAR Lazio) [C][75][76].
- **FV a terra in area agricola:** ammesso solo nelle aree **interne a stabilimenti e impianti industriali** non

destinate alla produzione agricola e nelle aree agricole entro **350 m** dallo stabilimento (prima erano 500 m). Le fonti divergono sulla necessità che lo stabilimento abbia l'**AIA** [S][75].
- Restano idonee le aree compromesse (cave dismesse, discariche, siti in bonifica), le fasce entro **300 m** dalle autostrade e gli **edifici con le relative pertinenze** [C].
- Le Regioni possono individuare ulteriori aree agricole idonee entro **0,8–3% della SAU** [S].
- **DL Agricoltura (DL 63/2024, art. 5, conv. L. 101/2024):** divieto di nuovi impianti FV con moduli a terra in aree agricole classificate come tali dai PRG, con eccezioni (cave e miniere, aree interne a stabilimenti, fasce autostradali e ferroviarie, agrivoltaico elevato, progetti PNRR, ecc.) [C, da knowledge; dettagli DV].
- **Implicazione per il caso tipo:** il FV **su copertura** in attività libera resta l'opzione più rapida. Il FV **a terra** è realistico solo in aree interne o pertinenziali dello stabilimento o in aree idonee. In area agricola va verificata puntualmente la fascia dei 350 m e la questione AIA.

7) Fiscalità ordinaria

Voce	Trattamento	Affidabilità
IRES	**24%** (l'aliquota premiale del 20% valeva solo per il 2025)	[C][71]
IRAP	**3,9%** ordinaria, con variazioni regionali fino a ±0,92 pp [DV per regione]. +2 pp solo per il comparto energetico nel 2026-2027 (DL 21/2026). Gli ammortamenti ordinari sono deducibili ai fini IRAP; la maggiorazione dell'iper-ammortamento **no**	[C][72]
Ammortamento FV: componenti impiantistiche (moduli, inverter, quadri)	**9%** (assimilazione alle centrali termoelettriche, DM 31/12/1988, gr. XVII). Circ. AdE 36/E/2013 come superata dalla Circ. 2/E/2016 ("imbullonati"): le componenti impiantistiche escluse dalla rendita si ammortizzano al 9%	[C][77]
Ammortamento FV: componenti immobiliari (fondazioni, strutture fisse a terra se accatastate)	**4%** (fabbricati industriali). Il MEF nel 2016 ha negato il 9% sugli impianti a terra qualificati come immobili	[C][77]
Ammortamento BESS	Nessun coefficiente specifico. Prassi: assimilazione all'impianto (9%) o al coefficiente del settore di attività dell'impresa	[DV]
Durata fiscale indicativa	Al 9%: ~11–12 esercizi (primo anno al 50% se si applica la prassi del "mezzo coefficiente")	[C]
IMU / catasto: FV a terra	Impianti autonomi a terra: unità immobiliare in **categoria D/1** (opifici), rendita per stima diretta. Dal 2016 esclusi dalla stima i macchinari e le componenti impiantistiche ("imbullonati"). Restano suolo, strutture e opere edili. IMU con aliquota comunale per il gruppo D (quota Stato 0,76%) [DV sulle aliquote]	[C][78]
IMU / catasto: FV su copertura	Di norma nessun accatastamento autonomo, salvo che l'impianto incrementi il valore dell'immobile di almeno il **15%** (circ. 36/E/2013): in tal caso serve un DOCFA di aggiornamento della rendita, escludendo gli "imbullonati"	[C][78]
Impianti in ambito agricolo	Cass. ord. 15409/2026: categoria rurale D/10 solo se la produzione è realmente connessa all'attività agricola	[S][78]
IVA	Aliquota ordinaria 22% su FV e BESS per impresa, con detrazione. Reverse charge in alcune forniture con posa [DV]	[DV]
Contributi in conto impianti (OIC 16)	Riduzione del costo o risconto passivo; tassati per competenza in parallelo all'ammortamento	[S]

8) Stack di incentivi raccomandato per tre casi tipo

Ipotesi comuni (del redattore, da adattare): CAPEX FV **750–950 €/kWp** e BESS **280–330 €/kWh** (valori di mercato indicativi 2026, da sostituire con preventivi reali); IRES 24%; impresa con capienza fiscale. L'impatto è indicato come **riduzione nominale del CAPEX** (somma non attualizzata dei benefici / CAPEX). Il valore attuale dei benefici fiscali spalmati sull'ammortamento è inferiore: con ammortamento al 9% e tasso di sconto del 7%, il fattore di attualizzazione dell'iper-ammortamento è ~ **0,68**.

Caso A: PMI media al Sud (es. Puglia), FV 1 MWp su copertura + BESS 2 MWh

- **CAPEX ipotesi:** 0,90 M€ (FV) + 0,60 M€ (BESS) = **1,50 M€**.
- **Stack:**
  1. **ZES Unica 2027.** Comunicazione 31/3–30/5/2027; investimento 2027 >=200 k€. Intensità teorica medie imprese in Puglia: 50% [DV]. Credito effettivo = 50% × riparto (ignoto; scenari 50%, 60% e 100%).
  2. **Iper-ammortamento** al 180% sulla base netta, solo se i **moduli sono ENEA B/C**. FV entro il massimale di 910 o 1.000 €/kWp nella fascia 600–1.000 kW. Quota BESS nei limiti di alfa.
  3. **Nuova Sabatini green** sul finanziamento, se risorse disponibili, e **Fondo di Garanzia PMI** all'80%.
  4. Eccedenza: **RID**, oppure FER X <=1 MW se l'immissione è rilevante (lavori avviati dopo il 7/8/2026).
- **Impatto stimato (nominale):**

Riparto ZES	ZES	Iper (base netta)	Totale
50%	25%	32,4%	**~ 57%**
60%	30%	30,2%	**~ 60%**
100%	50%	21,6%	**~ 72%**

Sabatini: altri ~ 5–10% del finanziato, nei limiti delle intensità massime. **Senza moduli B/C:** solo ZES (+ Sabatini), quindi ~ **25–35%**. Il cumulo ZES + Sabatini (aiuti di Stato) deve restare entro l'intensità della Carta per le medie imprese. L'iper-ammortamento, essendo misura generale, si aggiunge.

Caso B: grande impresa energivora al Nord (es. Lombardia), FV 8 MWp (copertura + area interna di stabilimento) + BESS 8 MWh

- **CAPEX ipotesi:** 6,0 M€ (FV a 750 €/kWp) + 2,24 M€ (BESS a 280 €/kWh) = **8,24 M€**.
- **Stack:**
  1. **Iper-ammortamento.** 2,5 M€ al 180% e 5,74 M€ al 100%. Massimale FV >1 MW: 840 o 940 €/kWp, quindi l'ipotesi di 750 €/kWp rientra. Il plafond è **condiviso** con gli altri investimenti 4.0 dell'impresa nello stesso periodo.
  2. **Green loan BEI/InvestEU** tramite banca, oppure **SACE Archimede/Green** (copertura <=70%).
  3. **Agevolazioni energivori:** il progetto supporta le condizionalità verdi DM 256/2024 (beneficio indiretto). Energy Release solo se già assegnatario.
  4. Area a terra entro 350 m o interna allo stabilimento (art. 11-bis). **No MACSE**, Capacity Market e MSD solo tramite aggregatore (opzione).
  5. Bandi FESR regionali per grandi imprese: in genere esclusi o poco capienti (es. Lombardia "Linea Impresa Efficiente" per PMI [DV]).
- **Impatto stimato (nominale):** 2,5 M€ × 180% × 24% + 5,74 M€ × 100% × 24% = 2,46 M€, cioè **~ 30% del CAPEX** (~ 20% in valore attuale). Senza moduli B/C: **~ 0%** di incentivi in conto capitale. Il ritorno dipende solo dal risparmio energetico.

Caso C: PMI al Centro-Nord (es. Emilia-Romagna o Veneto), FV 0,8 MWp su copertura + BESS 1 MWh

- **CAPEX ipotesi:** 0,76 M€ (FV a 950 €/kWp) + 0,33 M€ (BESS a 330 €/kWh) = **1,09 M€**.
- **Stack:**
  1. **Iper-ammortamento** al 180% (moduli B/C, massimale 910 o 1.000 €/kWp).
  2. **Nuova Sabatini green**: contributo ~10,1% del finanziato.
  3. **Fondo di Garanzia PMI** all'80%.
  4. **Bando PR FESR regionale** se aperto, alternativo o cumulabile entro i limiti GBER (es. Lombardia fino al 45% sulle FER, con FV abbinato a interventi di efficienza).
  5. Eventuale **CACER** (autoconsumo a distanza o CER con vicini) per l'eccedenza nei weekend.
- **Impatto stimato (nominale):**

Scenario	Sabatini	Iper (base netta)	FESR	Totale
Base	10,1%	38,8%	—	**~ 49%**
Con FESR 30% (ipotesi)	10,1%	~ 26%	30%	**~ 60–65%**, nei limiti di intensità GBER (art. 41: 45% + 10 pp medie) [DV]

Senza moduli B/C: solo Sabatini (+ FESR), quindi ~ **10–40%**.

> **Sintesi:** nel 2026–2028 il beneficio principale per un FV+BESS industriale dipende dall'**accesso ai moduli ENEA B/C**. Il primo passo operativo è quindi una **verifica di disponibilità e prezzo dei moduli B/C** e il confronto tra lo scenario "iper-ammortamento con moduli B/C" e lo scenario "moduli standard senza iper-ammortamento".

---

9) Parametri per il simulatore

Gli ID corrispondono a `INCENTIVE_CATALOG` in `js/data.js`. I tipi sono quelli del motore: `grant` (contributo in conto capitale), `taxcredit` (credito d'imposta), `superdep` (maggiorazione ammortamento), `interest_grant` (contributo in conto interessi), `tariff_export` (€/MWh sull'energia immessa), `tariff_energy` (€/MWh su autoconsumo o condivisa), `capacity` (€/kW·anno).

ID simulatore	Misura	Tipo	Parametro e valore di default	Base	Anno di erogazione	Stato e affidabilità
`iperamm2026`	Iper-ammortamento L. 199/2025	`superdep`	Scaglioni: +180% fino a 2,5 M€; +100% fino a 10 M€; +50% fino a 20 M€. Solo IRES. Default **attivabile solo se moduli ENEA B/C**	`all`, al netto di ZES, FESR e Sabatini; FV <= massimale €/kWp (>1 MW: 840 b / 940 c; 600–1.000 kW: 910 / 1.000); BESS <= alfa × FV (alfa **DV**; ipotesi prudenziale del redattore: 0,5)	Distribuito sugli anni di ammortamento fiscale (9% -> anni 1–12), dall'anno di entrata in funzione	Aperto fino al 30/9/2028 [C]; massimali [S]; alfa [DV]
`tr50`	Transizione 5.0	`taxcredit`	**Disattivato.** Solo per progetti già prenotati: 35% del credito prenotato (DL 38/2026), **FER escluse**	—	—	Chiuso [C]
`zes`	Credito ZES Unica	`taxcredit`	% della Carta (GI: 40% CAL/CAM/PUG/SIC, 30% BAS/MOL/SAR, 15% ABR e zone c [DV]; +10 pp medie, +20 pp piccole) × **riparto**. Riparto **DV**; ipotesi di lavoro 60%. Cap progetto 100 M€, minimo 200 k€	`all`	Anno 1 (compensazione dopo il provvedimento di riparto, inizio anno successivo all'investimento)	Aperto 2026–2028; prossima finestra 31/3–30/5/2027 [C]
`pmiFer`	Bando MIMIT PMI-FER	`grant`	**Disattivato.** Valori storici: 30% medie, 40% micro e piccole	`all`	Anno 1	Chiuso [C]
`fesr`	PR FESR regionale	`grant`	**Disattivato** di default. Se attivo: 30% (ipotesi di lavoro); Lombardia fino al 45% FER [S]; cap secondo il bando	`pv` o `all`	Anno 1 (saldo a fine progetto)	A finestra, regione per regione [S]

ID simulatore	Misura	Tipo	Parametro e valore di default	Base	Anno di erogazione	Stato e affidabilità
`sabatini`	Nuova Sabatini green	`interest_grant`	Tasso convenzionale **3,575%** (2,75% ordinario) [DV], 5 anni, finanziamento <=4 M€, ~10,1% del finanziato	`all`	Quote annuali anni 1–5 (6), oppure unica soluzione per importi minori [DV]	Aperto, risorse 2026 limitate [C]
`ferx`	FER X definitivo (CfD sull'immesso)	`tariff_export`	Strike **DV**. Riferimenti: asta FV NZIA 66,378 €/MWh (>1 MW, dic. 2025); bozza <=1 MW 93 €/MWh (2024). Default del simulatore **70 €/MWh** (ipotesi prudenziale). Durata 20 anni	Energia immessa	Anni 1–20	Aperto; prezzo <=1 MW [DV]
(prezzi) `ridFee` / PMG	RID	Prezzo sull'immesso	PMG FV 2026 **47,5 €/MWh** sui primi 1,5 GWh/anno (impianti ammessi); altrimenti prezzo zonale orario	Energia immessa	Annuale	Attivo [S]
`tee` (generico)	Tariffa premio CACER su energia condivisa	`tariff_energy`	P > 600 kW: 60 + max(0; 180 - Pz), tetto 100 €/MWh; +10 €/MWh Nord, +4 €/MWh Centro [DV]. Default **0**	Energia condivisa	Anni 1–20	Attiva (orizzonte 31/12/2027 da verificare)
`msd`	Servizi BESS (UVA/MSD)	`capacity`	Default **disattivato**; 15 €/kW·anno nel codice = **ipotesi** non verificata	`bess` (kW)	Anni 1–10	TIDE consolidamento dal 1/2/2026 [C]; ricavi [DV]
(nuovo) `macse`	MACSE	—	**Non applicabile** al BTM: valore 0	—	—	[S]
(nuovo) `capmkt`	Capacity Market	`capacity`	0 di default. Solo come opzione tramite aggregatore (cap nuova capacità 86 €/kW·anno, al lordo di derating e penali)	`bess`	—	Asta 21/12/2026 [S]
(finanza) `ires`	IRES	—	**24%**	—	—	[C]
(finanza) `irap`	IRAP	—	**3,9%** (verificare la regione)	—	—	[C]
(finanza) `deprPv`	Ammortamento FV	—	**9%** (componenti impiantistiche); 4% per la quota immobiliare a terra	—	—	[C]
(finanza) `deprBess`	Ammortamento BESS	—	**9%** (ipotesi di assimilazione)	—	—	[DV]
(nuovo) `fdg`	Fondo di Garanzia PMI	Riduzione spread [DV]	Garanzia 80% (non monetizzata; eventuale -50/-100 bp sul tasso del debito come ipotesi)	Debito	—	Attivo fino al 31/12/2026 [C]

ID simulatore	Misura	Tipo	Parametro e valore di default	Base	Anno di erogazione	Stato e affidabilità
(nuovo) `sizingCap`	Vincolo iper-ammortamento	Vincolo	Produzione FV <= **105%** dei consumi dell'esercizio precedente	—	—	[C]

Implementazione nel simulatore (v1.0)

1. La base `iperamm2026` è calcolata **dopo** contributi, crediti e Sabatini (base netta).
2. Massimale FV in €/kWp (`capPvKwp`, default 840) e limite BESS alfa × spesa FV ammessa (`bessAlpha`, default 0,5, da verificare).
3. Flag `modulesEneaBC`: senza moduli di categoria B/C la maggiorazione non si applica.
4. `tr50` e `pmiFer` restano nel catalogo solo per confronto, disattivati, con avviso se attivati.
5. Il simulatore segnala aiuti totali oltre il 100 % della spesa e produzione FV oltre il 105 % dei consumi con l'iper-ammortamento; la verifica delle intensità massime (Carta aiuti regionali, GBER) resta a carico del consulente.

---

10) Fonti

Consultazione: 27/10/2026, tramite motore di ricerca web. I portali istituzionali non sono stati aperti direttamente per un blocco di rete della sessione. Per le fonti secondarie si consiglia il confronto con il testo ufficiale.

Portali ufficiali di riferimento (da usare per la verifica finale):

- MIMIT incentivi: https://www.mimit.gov.it/it/incentivi
- MIMIT Piano Transizione 5.0: https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/piano-transizione-5-0
- GSE: https://www.gse.it
- MASE: https://www.mase.gov.it
- Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it
- Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it
- ARERA: https://www.arera.it
- Terna: https://www.terna.it
- Invitalia: https://www.invitalia.it
- Fondo di Garanzia: https://www.fondidigaranzia.it
- Commissione UE, Innovation Fund: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-funding-climate-action/innovation-fund_en
- BEI: https://www.eib.org
- EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu

Fonti citate nel testo

1. MIMIT, Piano Transizione 5.0 (pagina e avvisi 29/4/2026, 12/6/2026): https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/piano-transizione-5-0
2. Assolombarda, "Transizione 5.0: prenotazioni aperte fino al 27 novembre": https://www.assolombarda.it/servizi/fisco/informazioni/credito-d2019imposta-transizione-5-0-prenotazioni-aperte-fino-al-27-novembre
3. InformaImpresa, DL 21/11/2025: https://informaimpresa.it/item/transizione-5-0-decreto-legge-del-21-novembre-2025 ; CNA-Confartigianato, memoria AS 1718: https://www.confartigianato.it/storage/2025/12/CNA_Confartigianato_Memoria_AS-1718_DL-Transizione-5.0.pdf

3b. PMI.it, DL 38/2026 art. 8 e lista d'attesa: https://www.pmi.it/?p=491002 ; Assolombarda, riapertura piattaforma "esodati": https://www.assolombarda.it/servizi/fisco/informazioni/transizione-5-0-riapre-la-piattaforma

4. ANCE, Decreto fiscale: novità iper-ammortamento: https://ance.it/2026/03/decreto-fiscale-novita-per-liperammortamento-e-la-transizione-5-0/
5. Rinnovabili.it, Decreto attuativo iper-ammortamento: https://www.rinnovabili.it/mercato/politiche-e-normativa/decreto-attuativo-iperammortamento-novita/
6. Reteagevolazioni, Iper-ammortamento 2026: https://www.reteagevolazioni.it/iperammortamento-2026/ ; CRS Laghi, decreto firmato il 4 maggio: https://www.crslaghi.net/it/newspress/news/iperammortamento-2026-decreto-attuativo-firmato-4-maggio-guida-operativa
7. PMI.it, Iper-ammortamento rinnovabili, tetto 105%: https://www.pmi.it/economia/green-economy/492503/iperammortamento-rinnovabili.html
8. ECnews, "Iperammortamento: stop alla provenienza UE e SEE dei beni": https://www.ecnews.it/fiscale/fisco-e-patrimonio/reddito-impresa-e-irap/iperammortamento-stop-alla-provenienza-ue-e-see-dei-beni/ ; Studio Fantiselleri: https://www.studiofantiselleri.it/iperammortamento-2026-decreto-fiscale-beni-agevolabili/
9. ANCE, "Iperammortamento: al via la piattaforma del GSE e il decreto attuativo" (giugno 2026): https://ance.it/2026/06/iperammortamento-al-via-la-piattaforma-del-gse-per-le-comunicazioni-e-il-decreto-attuativo/
10. Agenda Digitale, guida comunicazioni GSE: https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/iperammortamento-2026-la-guida-cose-e-come-fare-le-comunicazioni-al-gse/ ; Assolombarda: https://www.assolombarda.it/servizi/fisco/informazioni/iper-ammortamento-al-via-la-piattaforma-per-l2019invio-delle-comunicazioni-preventive
11. BibLus-ACCA, Nuova Transizione 5.0 2026: https://biblus.acca.it/transizione-5-0-credito-imposta-efficientamento-energetico/ ; Leyton: https://leyton.com/it/insights/articles/iperammortamento-2026-transizione-5-0/ ; Studio Pizzano: https://www.studiopizzano.it/category/agevolazioni-contributi/transizione-5-0/
12. pv magazine, produttori UE e moduli HJT: https://www.pv-magazine.com/2025/11/07/italy-limits-solar-tax-break-to-eu-made-hjt-and-tandem-modules/ ; Comunicato produttori UE 13/4/2026: https://www.solareb2b.it/wp-content/uploads/2026/04/Comunicato-produttori-EU-13042026.pdf ; pvclick: https://pvclick.com/iperammortamento-fotovoltaico-2026-monopolio-moduli-accumulo/

12a. Italia Solare, nota 30/4/2026 su moduli A: https://www.italiasolare.eu/wp-content/uploads/2026/05/20260430-is-iperammortamento-moduli-a.pdf 12b. Iperammortamenti.it, testo del decreto attuativo (tabelle): https://www.iperammortamenti.it/decreto-attuativo ; FiscoeTasse caso pratico: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/17252-iperammortamento-2026-caso-pratico-con-il-foglio-excel-per-il-calcolo.html 12c. Fiscal Focus, ampliamenti FV: https://www.fiscal-focus.it/news-24/ore-09-30-iper-ammortamento-2026-fotovoltaico-agevolato-solo-se-l-ampliamento-e-un-nuovo-investimento,3,182761 ; Solare Industriale, incentivi BESS 2026: https://www.solareindustriale.it/blog-fotovoltaico/incentivi-bess-2026

13. FiscoOggi (Agenzia Entrate), proroga crediti ZES unica e ZLS: https://www.fiscooggi.it/portale/-/proroga-crediti-zes-unica-e-zls- ; Il Fatto Quotidiano: https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/11/24/credito-imposta-zes-unica-proroga-2028-notizie/8177961/
14. ECnews, cumulo iper-ammortamento/ZES: https://www.ecnews.it/fiscale/fisco-e-patrimonio/reddito-impresa-e-irap/la-gestione-del-cumulo-fra-iperammortamento-e-credito-dimposta-zes/
15. Studio Pizzano, ZES cumulabile con iper-ammortamento e Sabatini: https://www.studiopizzano.it/zes-unica-cumulabile-con-iperammortamento-e-sabatini/ ; Tuttocalcolato: https://tuttocalcolato.it/blog/iperammortamento-zes-unica-cumulo-netto-2026/
16. Provvedimento AdE 30/1/2026 (modelli ZES 2026-2028): https://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/provvedimento_credito_d_imposta_zes_unica_2026-2028_del_30_gennaio_2026.pdf ; Fiscal Focus, scadenza 30/5 o 1/6:

https://www.fiscal-focus.it/quotidiano/il-quotidiano/articoli-fisco/zes-unica-2026-comunicazione-entro-il-30-maggio-o-l-1-giugno-cosa-sappiamo,3,184846

17 Il Sole 24 Ore NT+ Fisco, ZES e fotovoltaico/CER: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/zes-unica-un-opportunita-fotovoltaico-e-comunita-energetiche-rinnovabili-AIleRMID ; slide Assonime/Pisapia: https://www.fpcu.it/App_Common/Files/FilesEventi/934880/Zes%20slide%20pisapia%2010%2003%202025-min.pdf

18 ANCE, PMI 320 M€ autoproduzione: https://ance.it/2024/12/nuove-opportunita-per-le-pmi-320-milioni-di-euro-per-lautoproduzione-di-energia-rinnovabile/ ; QualEnergia: https://www.qualenergia.it/articoli/via-oggi-incentivi-autoproduzione-rinnovabili-pmi/

19 ECnews, chiusura 2° sportello: https://www.ecnews.it/fiscale/fisco-e-patrimonio/reddito-impresa-e-irap/incentivi-per-lautoproduzione-energetica-delle-pmi-scade-oggi-la-presentazione-della-domanda/ ; Solare Industriale: https://www.solareindustriale.it/blog/autoproduzione-energia-rinnovabile-pmi-bando-2025-da-320-milioni ; Fiscal Focus, graduatoria: https://www.fiscal-focus.it/news-24/ore-12-50-pmi-fer-graduatoria-pubblicata-dal-mimit-ma-senza-notifica-pec-ai-beneficiari,3,180503

20 PMI.it, Nuova Sabatini rifinanziamento 2026: https://www.pmi.it/economia/finanziamenti/481712/nuova-sabatini-ancora-fondi-residui-come-funziona-il-rifinanziamento-2026.html

21 IPSOA, gestione iter Nuova Sabatini (25/5/2026): https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/05/25/nuova-sabatini-gestire-iter-domanda

22 Edilportale, FER X definitivo in vigore: https://www.edilportale.com/news/2026/06/risparmio-energetico/decreto-fer-x-per-le-rinnovabili_110714_27.html ; SolareB2B: https://www.solareb2b.it/fer-x-definitivo-firmato-decreto/

23 A&O Shearman, final FER X decree: https://www.aoshearman.com/en/insights/italys-final-fer-x-decree-enters-into-force-establishing-new-investment-framework-for-renewables

24 Lentepubblica, FER X definitivo: https://lentepubblica.it/bandi-e-finanziamenti/decreto-fer-x-definitivo-parte-la-corsa-alle-energie-rinnovabili/ ; Edotto, aste e prezzi: https://edotto.com/articolo/fer-x-definitivo-al-via-le-aste-prezzi-e-contingenti-per-le-rinnovabili

25 Assolombarda, FER X transitorio PdA <=1 MW: https://www.assolombarda.it/servizi/energia/informazioni/fer-x-transitorio-pda-per-gli-impianti-fino-a-1-mw

26 Italia Solare, osservazioni DCO ARERA FER X (1/7/2025): https://italiasolare.eu/wp-content/uploads/2025/07/20250701-Osservazioni-DCO-ARERA-FERX-1.pdf

27 QualEnergia, graduatorie asta FV NZIA: https://www.qualenergia.it/pro/articoli-pro/fer-x-graduatorie-asta-fotovoltaico-nzia/

28 Assolombarda, FER X impianti FV NZIA graduatorie: https://www.assolombarda.it/servizi/energia/informazioni/fer-x-impianti-fv-nzia-pubblicate-le-graduatorie

29 QualEnergia, prezzi minimi garantiti 2026: https://www.qualenergia.it/pro/articoli-pro/prezzi-minimi-garantiti-2026-arera-aggiorna-valori/ ; Segugio: https://tariffe.segugio.it/news-tariffe/rinnovabili-cambiano-i-prezzi-minimi-garantiti-per-il-2026-00045593.aspx

30 SOStariffe, RID e uscita SSP: https://www.sostariffe.it/risparmio-energetico/guide/ritiro-dedicato-rid-cos-e-come-funziona-e-quanto-paga

31 pv magazine Italia, DM CER esteso a 50.000 abitanti: https://www.pv-magazine.it/2025/06/26/mase-pubblica-decreto-che-estende-fondi-pnrr-a-cer-fino-a-50-000-abitanti-proroga-entrata-in-esercizio/

32 BibLus, incentivi CER 2026: https://biblus.acca.it/comunita-energetiche-cer-decreto-incentivi/

33 Ediltecnico, CER nuove regole GSE (DL 19/2026): https://ediltecnico.it/cer-e-autoconsumo-decreto-pnrr-2026/

34 Infobuildenergia, associazioni chiedono proroga 2030: https://www.infobuildenergia.it/incentivi-cer-associazioni-chiedono-proroga-2030/

35 Assolombarda, ER 2.0 regole operative: https://www.assolombarda.it/servizi/energia/informazioni/er-2-0-aggiornamento-delle-regole-operative-e-ultime-novita ; Infobuildenergia: https://www.infobuildenergia.it/energy-release-2-imprese-energivore-rinnovabili/

36 QualEnergia, ER 22,5 TWh e asta: https://www.qualenergia.it/pro/articoli-pro/energy-release-2-0-contratti-225-twh-verso-asta-contingente-piu-ristretto/ ; Bird & Bird (feb. 2026): https://cm.twobirds.com/en/insights/2026/italy/energy-release-2,-d-,0---un-quadro-completo--aggiornamento-febbraio-2026

37 MySolution, nuovi corrispettivi GSE (28/8/2026): https://www.mysolution.it/fisco/informazioni/news/2026/08/28/energy-release-2.0-nuovi-corrispettivi-gse-per-le-imprese-energivore

38 ARERA, del. 179/2026/I/eel: https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/26/179-2026-I-eel.pdf

39 Certifico, elenchi energivori 2026/2027: https://certifico.com/component/acym/archive/2244-imprese-energivore-elettrivore-gasivore-elenchi-note-18-marzo-2026

40 Rinnovabili.it, asta MACSE 10 GWh: https://www.rinnovabili.it/energia/accumulo/asta-macse-terna-10-gwh-capacita/ ; Renewo: https://renewo.it/news/macse-prima-asta

41 Confindustria Toscana C&C, ARERA 332/2026 premio massimo: https://confindustriatoscanacentroecosta.it/macse-2026-arera-fissa-il-premio-massimo-per-la-seconda-asta/ ; ARERA 332/2026/R/eel: https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/26/332-2026-R-eel.pdf ; DLA Piper (6/2026): https://www.dlapiper.com/en-us/insights/publications/2026/06/aste-macse-2026-cosa-cambia-per-lo-stoccaggio-energetico-in-italia

42 Camera dei Deputati, contributo su schema MACSE (art. 7.1.b): https://documenti.camera.it/leg19/documentiAcquisiti/COM08/AttodelGoverno/leg19.com08.AttodelGoverno.Contributo%20Scritto.PUBBLICO.ideGes.45664.11-10-2024-19-43-19.321.pdf ; Bird & Bird alert MACSE: https://cm.twobirds.com/-/media/new-website-content/pdfs/2025/italy/bird-bird-alert_macse.pdf

43 QualEnergia, Capacity market 2028: https://www.qualenergia.it/articoli/capacity-market-2028-stretta-rating-bess-si-valuta-gara-dopo-macse/

44 Il Sole 24 Ore, Terna fissa l'asta 2028 al 21 dicembre: https://en.ilsole24ore.com/art/mercato-capacita-terna-fissa-asta-2028-21-dicembre-ecco-come-funziona-e-chi-potra-partecipare-AJ0x7cpB ; ARERA 264/2026 e 370/2026: https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/26/264-26 , https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/26/370-26

45 Quotidiano Energia, servizi ancillari UVA dal 1/2/2026: https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/519867

46 ARERA, TIDE All. A (del. 227/2025): https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/25/227-2025-R-eel-ALLEGATO_A.pdf ; del. 364/2025: https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/25/364-2025-R-eel.pdf

47 LavoriPubblici, nuovo decreto Certificati Bianchi in GU: https://www.lavoripubblici.it/news/certificati-bianchi-nuovo-decreto-mase-gazzetta-ufficiale-36342

48 Rinnovabili.it, guida operativa certificati bianchi: https://www.rinnovabili.it/energia/efficienza-energetica/guida-operativa-certificati-bianchi/

49 ANCE, webinar Conto Termico 3.0: https://ance.it/wp-content/uploads/allegati/Webinar_12_01_2026_CONTO_TERMICO_3_0.pdf

50 PartitaIVA.it, Conto termico 3.0 riapertura: https://www.partitaiva.it/conto-termico-2026-domande/

51 MyEnergy, Linea Impresa Efficiente 2026 (Lombardia): https://www.myenergy.it/blog/incentivi-e-agevolazioni/bando-linea-impresa-efficiente-2026-come-ottenere-fino-al-45-a-fondo-perduto-sul-fotovoltaico-aziendale/

52 MyEnergy, bando pensiline Emilia-Romagna: https://www.myenergy.it/blog/incentivi-e-agevolazioni/bando-fotovoltaico-pensiline-emilia-romagna-2026/

53 Finpiemonte, PR FESR rinnovabili imprese 2026: https://www.finpiemonte.it/agevolazioni/pr-fesr-21-27-promozione-dellutilizzo-delle-energie-rinnovabili-nelle-imprese-2026

54 Legacoop Umbria, Bando Fonti Rinnovabili 2026: https://www.legacoopumbria.coop/bando-fonti-rinnovabili-2026-pr-fesr-umbria-2021-2027-finanziamento-agevolato-per-impianti-fotovoltaici-e-sistemi-di-accumulo/

54b. Tecnoindustrie, guida PR FESR Veneto (fonte non istituzionale): https://www.tecnoindustriessrl.com/blog/bandi-regione-veneto-fotovoltaico-pr-fesr-guida 54c. Regione Sardegna, avviso a sportello 2025: https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/bandi/176121650253283 ; FVG: https://www.innovationmachine.it/bandi/bando-fotovoltaico-fvg-pr-fesr-2021-2027-autoproduzione-e-accumulo-energia-rinnovabile/

55 Assolombarda, Fondo di Garanzia regole 2026: https://www.assolombarda.it/servizi/credito-finanza-e-incentivi/informazioni/decreto-liquidita-guida-operativa-per-finanziamenti-oltre-a-25-000-euro-garantiti-dal-fondo-di-garanzia ; PMI.it: https://www.pmi.it/finanza/investimenti-pmi/483436/fondo-garanzia-pmi-regole-2026.html

56 MySolution, FdG nuove regole dal 2027: https://www.mysolution.it/fisco/approfondimenti/commenti/2026/10/fondo-di-garanzia-pmi-verso-nuove-regole-di-accesso-al-credito-dal-2027-urti/

57 AziendaBanca, SACE garanzia green / Archimede: https://www.aziendabanca.it/notizie/imprese/sace-garanzia-green ; QualEnergia: https://www.qualenergia.it/pro/articoli-pro/sace-garanzia-archimede-60-milioni-infrastrutture-innovazione/

58 Edotto, Facility Parco Agrisolare 2026: https://www.edotto.com/articolo/facility-parco-agrisolare-2026-avviso-masaf-da-789-milioni-al-via-le-domande

59 Commissione UE, IF26 SME call: https://climate.ec.europa.eu/areas-action/eu-funding-climate-action/innovation-fund/calls-proposals/if26-sme-call_en

60 PNO Innovation, Innovation Fund 2026: https://www.pnoinnovation.com/insights/innovation-fund-2026-what-to-expect/

61 AziendaBanca, BEI-Intesa Sanpaolo 700 M€: https://www.aziendabanca.it/notizie/imprese/bei-intesa-sanpaolo-700-milioni-pmi-mid-cap

62 BEI, progetto 20250247 (FV distribuito + BESS Italia): https://www.eib.org/fr/projects/all/20250247

63 Confindustria, LIFE Transition to Clean Energy 2026: https://www.confindustria.it/en/eu-tenders/life-transition-to-clean-energy-2026/

64 CINEA, LIFE calls 2026: https://cinea.ec.europa.eu/life-calls-proposals-2026_en

65 Commissione UE, approvazione regime italiano 23 mld€ (8/6/2026), via Hydrogen Europe: https://hydrogeneurope.eu/commission-approves-e23-billion-italian-state-aid-scheme-to-support-renewable-electricity-production/

66 Global Policy Watch, atto di esecuzione NZIA sui criteri non di prezzo: https://www.globalpolicywatch.com/2025/08/adoption-of-implementing-act-on-non-price-criteria-in-renewable-energy-auctions/

67 BCLP, Reg. delegato UE 2026/73 (semplificazione Tassonomia): https://www.bclplaw.com/en-US/events-insights-news/a-delegated-regulation-to-simplify-and-clarify-the-application-of-the-eu-taxonomy.html ; testo base Reg. del. 2021/2139: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/2139/oj

68 Squire Patton Boggs, EU Green Deal Simplification Tracker (Reg. 2025/1561): https://www.squirepattonboggs.com/our-expertise/services/global-policy-trade-strategies/public-policy/eu-green-deal-simplification-tracker/ ; ERP: https://erp-recycling.org/news-and-events/2025/09/battery-due-diligence-council-confirms-delay/

69 Ramboll, EU Battery Regulation 2025: https://www.ramboll.com/insights/resource-management-and-circular-economy/the-eu-battery-regulation-where-we-stand-in-2025 ; testo Reg. 2023/1542: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj

70 Infobuildenergia, Electrification Action Plan UE: https://www.infobuildenergia.it/?p=163851

71 PartitaIVA.it, IRES premiale 2026: https://www.partitaiva.it/ires-premiale-2026-guida/ ; Money.it, IRES 2026: https://www.money.it/ires-2026-novita-calcolo-chi-paga-nuovi-codici-tributo

72 Assolombarda, DL Energia (DL 21/2026): https://www.assolombarda.it/servizi/energia/informazioni/pubblicato-il-dl-bollette ; Camera, dossier DL 21/2026: https://temi.camera.it/leg19/provvedimento/d-l-21-2026-misure-urgenti-per-la-riduzione-del-costo-dell-energia-per-la-competitivit-delle-imprese-e-la-decarbonizzazione-delle-industrie.html

73 LavoriPubblici, Decreto Energia 2026 e art. 10-bis DLgs 190/2024: https://www.lavoripubblici.it/news/amp/decreto-energia-2026-art-10-bis-connessioni-fer-dlgs-190-2024-37547

74 ANCE, schema All. A edilizia libera: https://ance.it/wp-content/uploads/allegati/Edilizia_libera_Schema_Allegato_A.pdf ; Regione Veneto PAS: https://www.regione.veneto.it/web/energia/pas ; CNI webinar TU FER: https://www.cni.it/images/eventi/2026/webinar_CNI_20032026_SANI-MAZZI_-_def.pdf

75 Permatech, DL 175/2025 (L. 4/2026) aree idonee: https://www.permatech.it/dl-175-2025-ora-legge-15-gennaio-2026-n-4-cosa-cambia-per-le-aree-idonee-agli-impianti-fotovoltaici/ ; MC Energy: https://mcenergy.it/d-l-175-2025-aree-idonee-ok-definitivo-alla-conversione-in-legge-cosa-cambia-e-cosa-resta-da-chiarire/

76 pv magazine Italia, DL 175/2025 e aree agricole: https://www.pv-magazine.it/2025/11/28/le-novita-introdotte-dal-d-l-175-2025-in-merito-ai-progetti-fotovoltaici-aree-agricole-sempre-idonee-per-la-realizzazione-di-progetti-agrivoltaici/ ; Confindustria Toscana C&C: https://confindustriatoscanacentroecosta.it/aree-idonee-convertito-in-legge-il-decreto-legge-n-175-2025/

77 FiscoeTasse, "Il NO del MEF al coefficiente del 9% sul fotovoltaico": https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/22227-IlNOdelMefalcoefficientediammortamentodel9%25sulfotovoltaico.html ; QualEnergia, circolare 36/E: https://www.qualenergia.it/articoli/20140716-fisco-fotovoltaico-proprieta-impianti-circolare-36-e-catasto-imu-ammortamento/

78 ECnews, IMU e impianti FV accatastati: https://www.ecnews.it/fiscale/fisco-e-patrimonio/imu-e-tributi-locali/il-rapporto-tra-imu-ed-impianti-fotovoltaici-accatastati/ ; Ingenio, classamento D/1 vs D/10: https://www.ingenio-web.it/articoli/impianti-fotovoltaici-su-suolo-agricolo-criteri-di-classamento-catastale-tra-d-1-e-d-10/ ; Fiscozen: https://www.fiscozen.it/news/impianto-fotovoltaico-aziendale-quando-non-scatta-accatastamento-autonomo-e-imu/

Appendice: elenco di ciò che non è stato possibile verificare

1. Il **testo ufficiale in GU del DM 7/5/2026** sull'iper-ammortamento: valori di **alfa** per i BESS (Tab. 2b), massimali completi della Tab. 2a, eventuale maggiorazione legata al risparmio energetico (3%/5% o +40 pp), requisito di origine UE per inverter e BESS.
2. La **percentuale di riparto ZES 2026** e le **intensità della Carta** per regione aggiornate al 2026, inclusi Marche e Umbria.
3. Il **prezzo FER X per l'accesso diretto <=1 MW** (delibera ARERA 2026) e il calendario definitivo delle aste.
4. I **ricavi realistici di un BESS BTM in MSD/UVA** e la possibilità di partecipare al Capacity Market tramite aggregatore.
5. Il **testo finale della disciplina MACSE** sull'esclusione dei BESS behind-the-meter (dedotta dallo schema).
6. Le soglie dell'**All. A/B del DLgs 190/2024** per FV a terra in aree industriali e per gli accumuli elettrochimici; il requisito **AIA** nell'art. 11-bis.
7. I **tassi convenzionali Nuova Sabatini 2026**, le condizioni attuali **SACE Green** e del **FNEE** (Fondo nazionale efficienza energetica, stato 2026 non trovato).
8. Il **cumulo FER X / tariffa CACER con l'iper-ammortamento**.

9. I **coefficienti tariffari CACER** e la scadenza dell'incentivo tariffario (31/12/2027 o proroga).
10. Le **intensità GBER art. 38/41** nel testo consolidato e la **data di scadenza della CISAF**.
11. La **data e il contenuto dell'atto delegato** sull'impronta di carbonio delle batterie industriali e la data del passaporto batterie (fonte unica).
12. Le **soglie esatte** delle condizionalità verdi per gli energivori (DM 256/2024).